Architecture réseau: Introduction aux réseaux

FONDAMENTAUX ET MODÈLES RÉSEAUX

Yaovi SOGLO
yaovi.soglo@efrei.fr

Objectifs

Cette introduction a pour objectif de:

- ✓ Comprendre les concepts de base des réseaux
- ✓ Identifier les types et topologies de réseaux
- ✓ Maîtriser le modèle OSI (7 couches)
- ✓ Comprendre le modèle TCP/IP (4 couches)
- ✓ Découvrir l'encapsulation des données

Concepts de base

Définitions et Concepts de Base

- **Réseau :** Un ensemble d'ordinateurs ou de dispositifs interconnectés qui échangent des données ou partagent des ressources (imprimantes, serveurs, fichiers, etc.).
- **Protocole :** Un ensemble de règles pour l'échange de données sur un réseau (TCP/IP, HTTP, FTP).
- **Communication de données :** Transmission et réception d'informations entre deux dispositifs.

Réseaux informatiques

Objectifs :

- Partager des ressources (fichiers, imprimantes)
- Communiquer (email, messagerie, visio)
- Centraliser (stockage, gestion)
- Collaborer (travail en équipe)

Composants clés :

- Équipements terminaux (PC, smartphones)
- Équipements d'interconnexion (switch, routeur)
- Supports de transmission (câbles, Wi-Fi)
- Protocoles (règles de communication)

Les Types de Réseaux

PAN (Personal Area Network) :

Réseau de très petite taille couvrant une portée personnelle, généralement jusqu'à 10 mètres.

Utilisé pour connecter des appareils comme des smartphones, tablettes, ou ordinateurs portables.

Exemples : Communication entre une montre connectée et un smartphone.

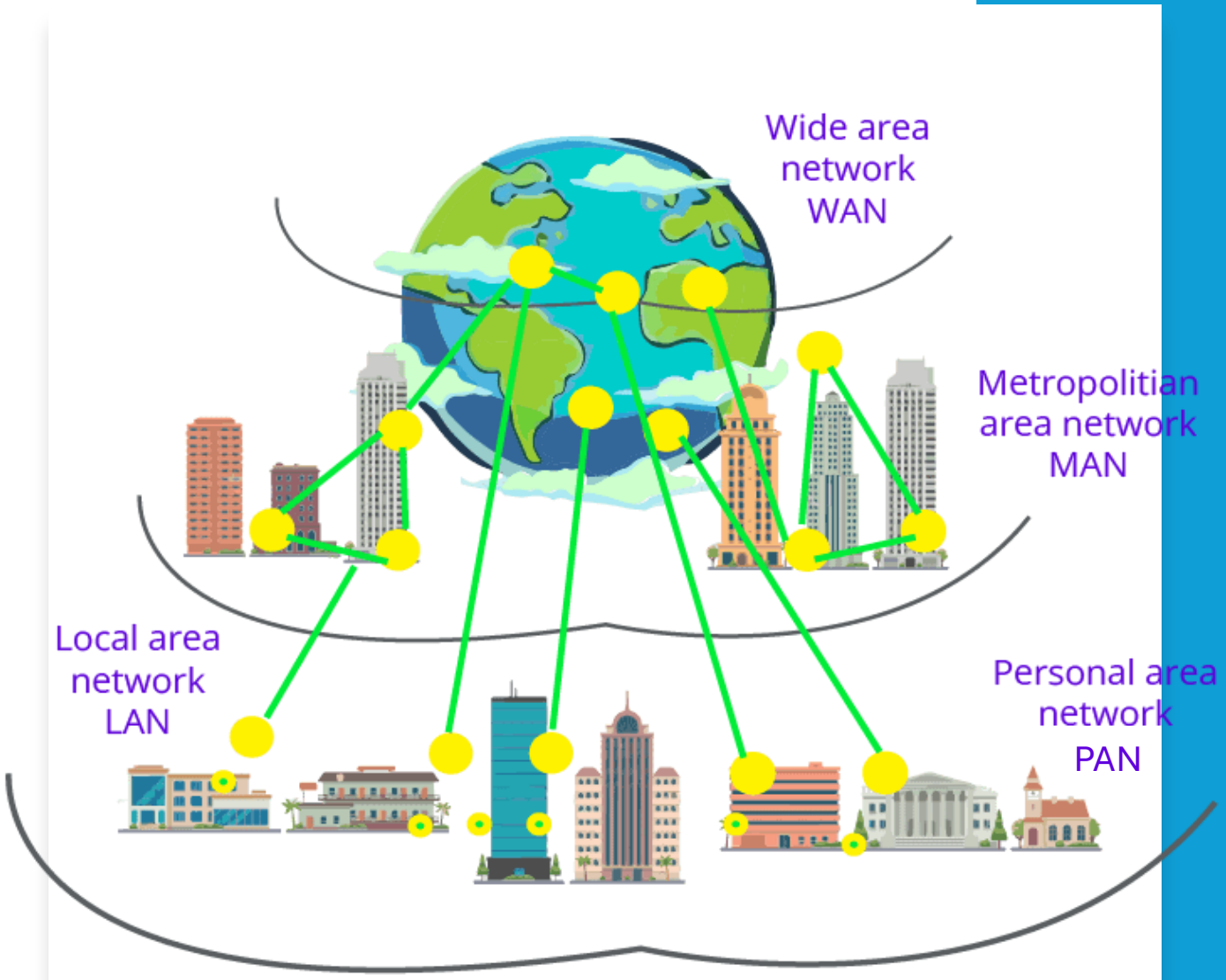
LAN (Local Area Network) :

Couvre une petite zone géographique, généralement un bâtiment ou un campus.

Utilise des technologies comme Ethernet ou Wi-Fi.

Les LAN sont rapides et permettent la gestion de ressources locales (imprimantes, fichiers partagés).

Exemples : Réseau d'une entreprise, réseau domestique.



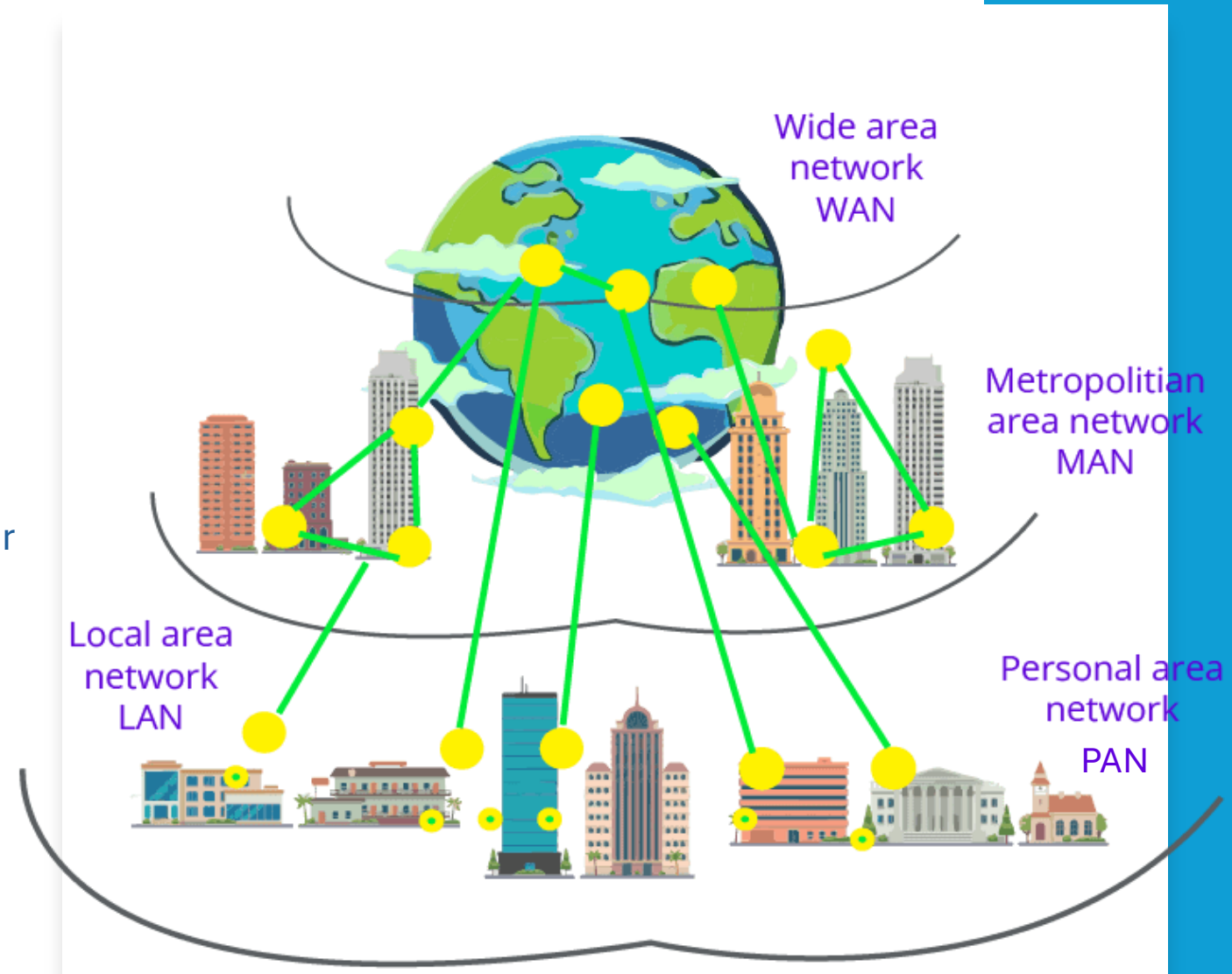
Les Types de Réseaux

MAN (Metropolitan Area Network) :

- Couvre une ville ou une grande zone métropolitaine.
- Souvent utilisé pour connecter plusieurs LAN sur de grandes distances.
- Exemples : Réseau de plusieurs universités interconnectées dans une ville.

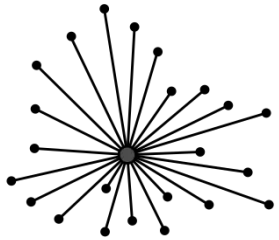
WAN (Wide Area Network) :

- Couvre de très grandes zones géographiques comme un pays ou plusieurs continents.
- Utilise des technologies comme MPLS, les satellites ou les fibres optiques sous-marines.
- Exemple typique : Internet, le plus grand WAN existant.

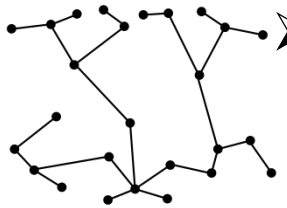


Topologies réseau

- La topologie de réseau désigne l’organisation physique et logique des nœuds et des connexions au sein d’un réseau.
- La topologie de réseau décrit la manière dont les composants sont organisés les uns par rapport aux autres et dont les données se déplacent sur le réseau.
- Il existe 2 modes de propagation classant ces topologies :

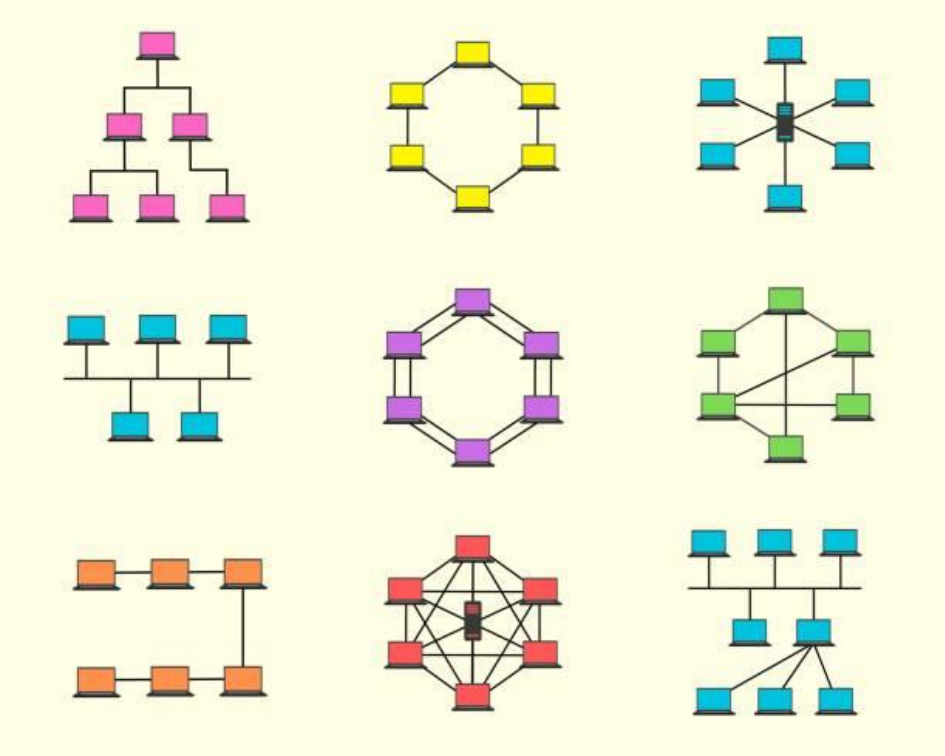


➢ **Mode de diffusion** : ce mode de fonctionnement consiste à n'utiliser qu'un seul support de transmission. Le message est envoyé sur le réseau, chaque nœud du réseau est capable de voir le message et d'analyser selon l'adresse du destinataire si le message lui est destiné ou non.



➢ **Mode point à point** : dans ce mode, le support physique ne relie qu'une paire de nœuds dans le réseau. Pour que deux unités réseaux communiquent, elles passent par un intermédiaire.

Topologies réseau



Les principales topologies de réseau sont:

1. Topologie en bus

- Tous les nœuds partagent un **même câble unique**.
- Simple mais peu fiable : une panne du câble coupe tout le réseau.

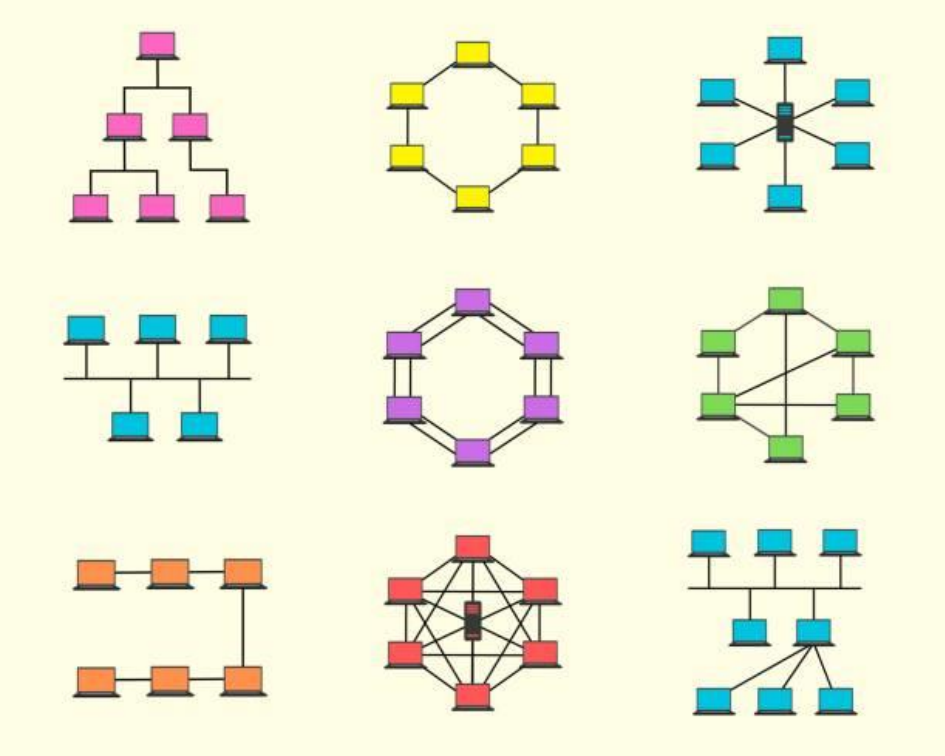
2. Topologie en étoile

- Tous les nœuds sont reliés à un **équipement central** (commutateur ou hub).
- Facile à gérer, mais si le centre tombe, **tout le réseau est impacté**.

3. Topologie en anneau

- Chaque nœud est relié à **deux voisins**, formant un **cercle fermé**.
- Le signal circule dans un sens ; une rupture peut bloquer le réseau.

Topologies réseau



Les principales topologies de réseau sont:

4. Topologie linéaire

- Les nœuds sont alignés **en chaîne** (deux voisins sauf aux extrémités).
- Variante simplifiée de l'anneau.

5. Topologie maillée

- Chaque nœud est connecté à **tous les autres**.
- Très robuste mais **coûteuse** (beaucoup de câbles).

6. Topologie hybride

- Combinaison de plusieurs topologies (ex. étoile + maillage).
- Bon compromis entre **coût** et **fiabilité**.

7. Réseaux sans fil

- Pas de câblage physique, les connexions sont **radio**.
- Catégorie à part, sans liaisons point-à-point fixes.

Les supports de Transmission

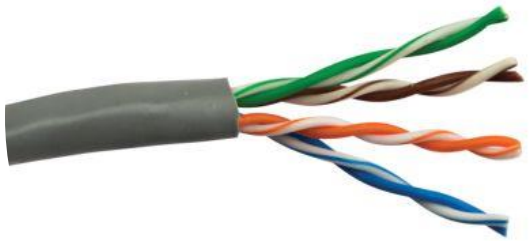
- Les supports de transmission sont tous les moyens par lesquels on peut conduire un signal de son lieu de production à sa destination avec le moins possible d'affaiblissement, dispersions ou distorsions.
- On distingue deux catégories de supports de transmission:
  - Les supports de transmission filaires: les câbles coaxiaux, les câbles paires torsadés et les fibres optiques;
  - Les supports de transmission sans fils: les ondes radios (électromagnétiques), les faisceaux infrarouges et les faisceaux laser.

Médias câblés : Câble coaxial

- Ils sont utilisés historiquement pour les réseaux locaux et les télécommunications.
- Les câbles coaxiaux sont composés d'un fil conducteur, entouré d'un isolant, lui-même entouré d'une couche de conducteurs (le blindage), le tout étant enroulé d'une protection isolante.
- Ces câbles réseaux sont assez performants, leur débit varie de 56 Kilobits à plusieurs Gigabits.
- Ces câbles transmettent aussi bien les signaux analogiques que numériques.
- Exemple: 10B5 (10Mbps, bande Base, 500m), 10B2 (10Mbps, bande Base, 200m).

Médias câblés : Les câbles à pairs torsadées

- Le câble à pairs torsadées est composé de huit fils, torsadés deux à deux par paires, ce qui permet d’éviter l'impact des perturbations.
- Ce sont les câbles les plus utilisés aujourd’hui dans les connexions LAN.
- Ils sont munis d’un embout de connexion de type RJ45, d’où leur nom de **câble RJ45**



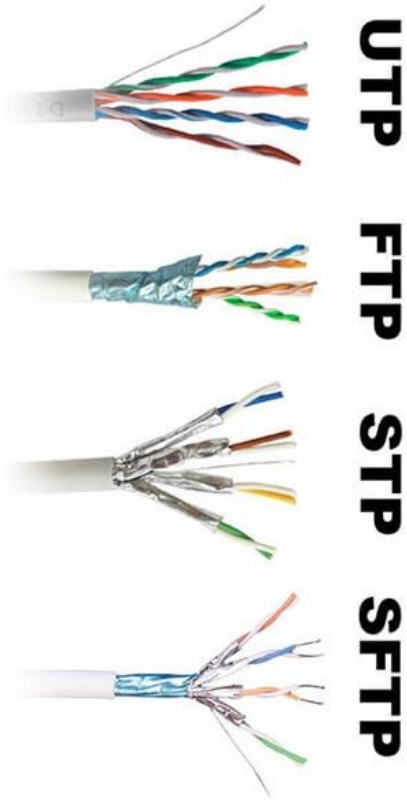
Les câbles à pairs torsadées: Catégorie et blindage

- Il existe plusieurs catégories de câbles réseau, classées principalement selon leur capacité à transmettre des données à haute vitesse.
- Chaque catégorie correspond à un ensemble de normes de performances définies par l'ISO/IEC.

Catégorie	Vitesse Maximale	Bande Passante	Application
Cat 5e	Jusqu'à 1 Gbps	100 MHz	Réseaux locaux (LAN), connexions Internet domestiques et bureaux
Cat 6	Jusqu'à 10 Gbps (55 m)	250 MHz	Réseaux d'entreprise, systèmes de câblage de taille moyenne
Cat 6a	Jusqu'à 10 Gbps (100 m)	500 MHz	Connexions professionnelles à très haut débit
Cat 7	Jusqu'à 10 Gbps	600 MHz	Environnements sensibles aux interférences
Cat8	Jusqu’à 40 Gbps	2000 MHz	Centres de données, connexions à très haute vitesse

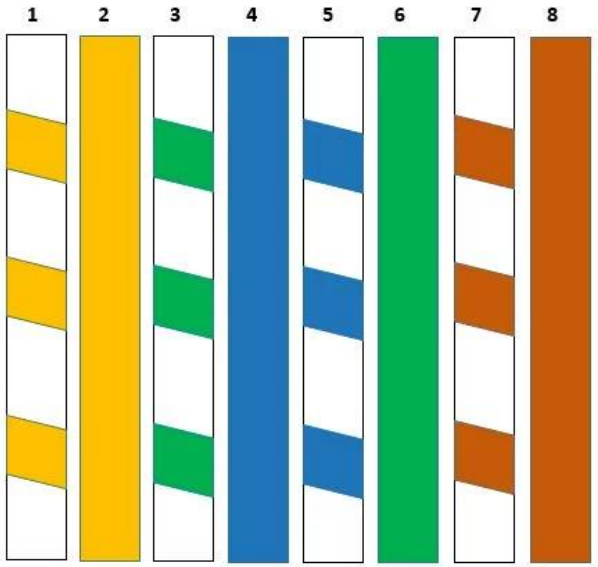
Les câbles à pairs torsadées: Catégorie et blindage

- Les câbles réseau sont souvent protégés par un blindage qui les protège contre les interférences électromagnétiques (EMI) et les perturbations extérieures.
- Voici les différents types de blindages les plus courants :



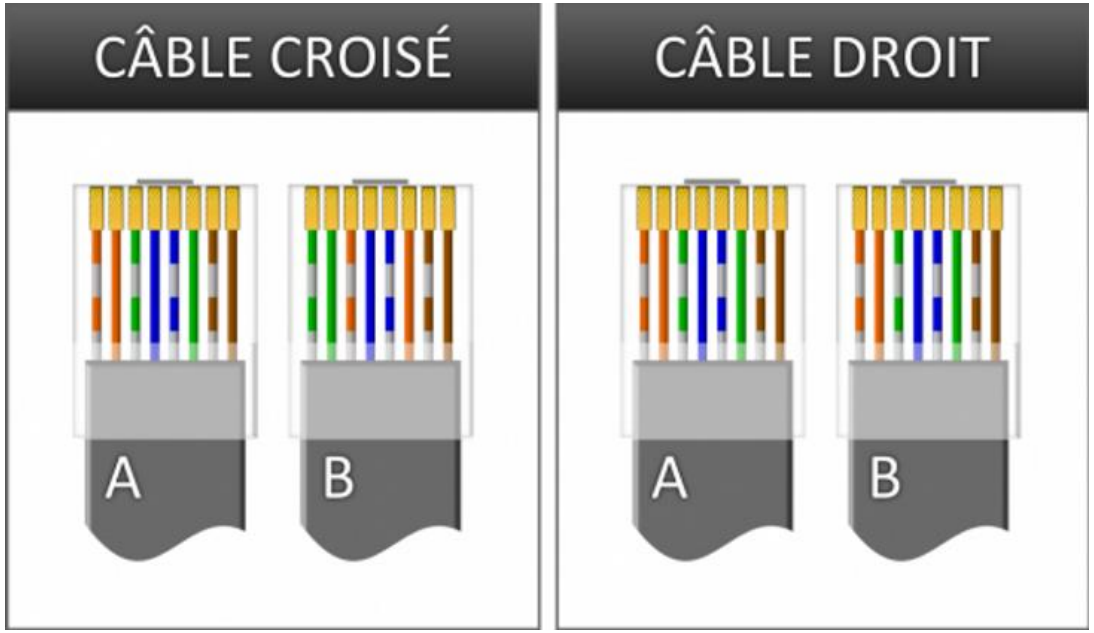
Type de câble	Description	Avantages	Inconvénients
UTP	Câble à paires torsadées non blindé	Flexible, économique	Sensible aux interférences électromagnétiques
FTP	Une feuille métallique entoure toutes les paires torsadées	Bonne protection contre les interférences, flexible	Moins de blindage individuel par paire
STP	Chaque paire de fils est blindée individuellement	Bonne protection contre EMI et RFI	Plus rigide, plus cher
S/FTP	Blindage individuel des paires et un blindage global	Protection maximale contre les interférences	Coûteux et peu flexible

Les câbles à pairs torsadées: Sertissage

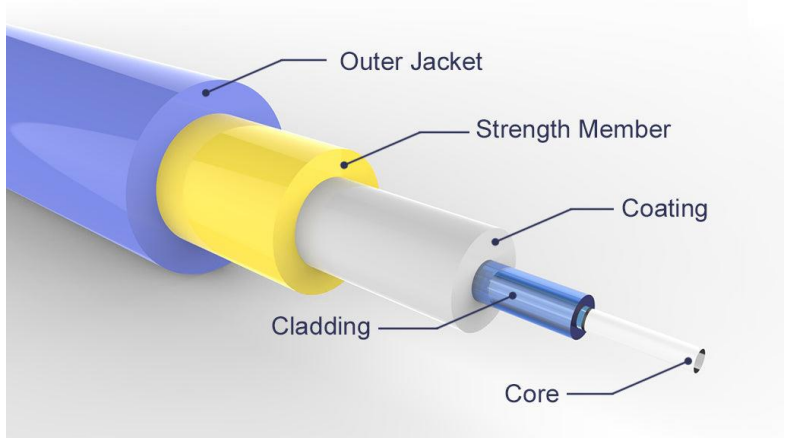


- La connexion des fils à l'intérieur d'un câble ne se fait pas n'importe comment, il faut suivre un code couleur.
- La Transmission et le Réception utilise des fils spécifiques:
  - 1 et 2 en Transmission
  - 3 et 6 en Réception.

- L'art de relier le connecteur au bout du câble s'appelle de « **sertissage** »
- Pour sertir un câble réseau, il y a des normes à respecter selon le type de câble voulu.
- Aujourd'hui on n'utilise plus que des câbles droits car les cartes réseaux savent différencier facilement la Transmission de la Réception.



Médias câblés : la fibre optique



Principe de fonctionnement

- Transmet des données via des **impulsions lumineuses**.
- La **lumière** se propage dans la fibre jusqu'au **récepteur optique**.
- Permet une **transmission très rapide et sans interférence**.

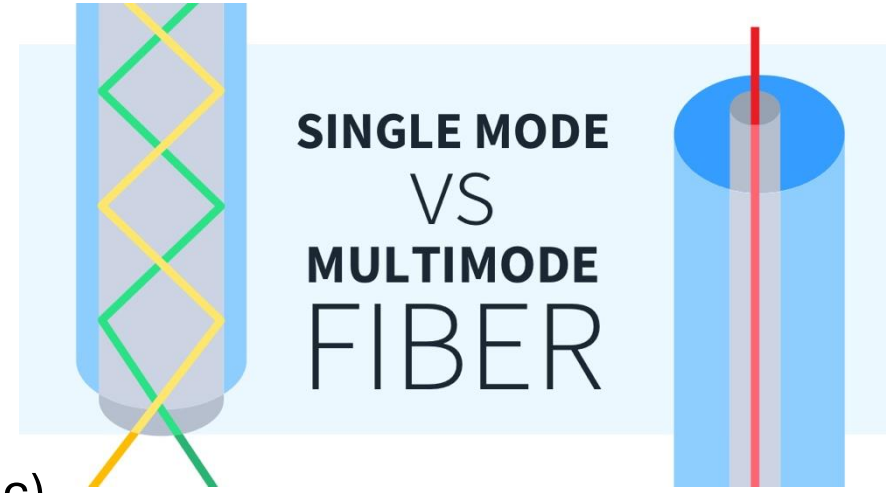
Deux types de fibre optique

Fibre multimode

- Utilise de la **lumière blanche** (plusieurs longueurs d'onde).
- Portée limitée (~**2 km**).
- Employée pour les **réseaux locaux ou urbains**.

Fibre monomode

- Utilise **une seule longueur d'onde** (laser).
- Très grande portée (~**60 km** sans répéteur, jusqu'à **8000 km** avec).
- Utilisée pour les **liaisons longue distance** (ex. câbles transatlantiques).



Les Médias sans-fil

Principe général

- Utilisent des **ondes électromagnétiques** comme support de transmission.
- Les **bits sont transmis par modulation** du signal.
- L'**émission et la réception** se font via des **antennes** intégrées.

Limites principales

- Le signal **s'atténue avec la distance** → portée limitée.
- Les **obstacles** (murs, objets, etc.) affaiblissent le signal.
- Moins fiable qu'une transmission **filaire (cuivre ou fibre optique)**.

Types d'ondes utilisées

- Principalement des **ondes radio** (9 kHz à 300 GHz).
- **Infrarouge** et **micro-ondes** : rarement ou pas utilisés en réseau informatique.

MODÈLES RÉSEAU

Pourquoi des modèles réseaux ?

Problème : Réseaux = très complexes !

Solution : Découper en COUCHES

Avantages :

- Chaque couche = une fonction précise
- Indépendance des couches
- Facilite conception et dépannage
- Standardisation mondiale

→ 2modèles de référence : OSI et TCP/IP

Présentation du Modèle OSI

OSI = Open Systems Interconnection (ISO, 1980s)

- Modèle théorique de référence

7. APPLICATION	← Services réseau (HTTP, FTP)
6. PRÉSENTATION	← Format, chiffrement
5. SESSION	← Gestion sessions
4. TRANSPORT	← Bout en bout (TCP, UDP)
3. RÉSEAU	← Routage (IP)
2. LIAISON	← Trame locale (Ethernet)
1. PHYSIQUE	← Bits, câbles

Mnémotechnique : "Apprentissage Par Surprise, Toujours Réussir, Lors Des Pratiques"

Les 7 couches du modèle OSI

7	Application	Services applicatifs au plus proche des utilisateurs.
6	Présentation	Encode, chiffre et compresse les données utiles.
5	Session	Établit des sessions entre des applications.
4	Transport	Établit, maintient et termine des sessions entre des périphériques terminaux.
3	Réseau	Adresse les interfaces globalement et détermine les meilleurs chemins à travers un inter-réseau.
2	Liaison de données	Adresse localement les interfaces, livre les informations localement, méthode MAC.
1	Physique	Encodage du signal, câblage et connecteurs, spécifications physiques.

Les Couches Basses

Couche Physique :

- **Rôle** : Transmet les bits (0 et 1) entre deux dispositifs via un support physique (câble, fibre, ondes radio).
- **Informations transmises** : Bits.
- **Transformations** : Les données binaires sont converties en signaux électriques, optiques ou radio.
- **Émission** : Les données sont transformées en signaux.
- **Réception** : Les signaux sont convertis en données binaires.
- **Équipements** : Hub, câbles, répéteurs

Les Couches Basses

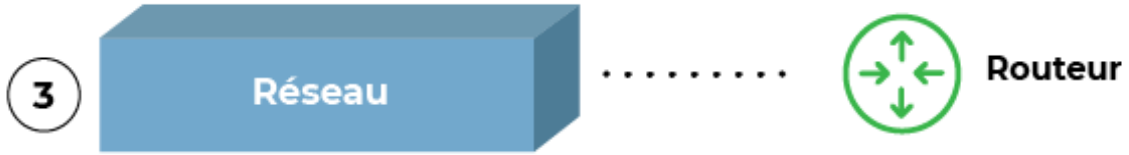
Couche Liaison de Données :

- **Rôle** : Fournit un moyen fiable de transfert de données entre deux dispositifs connectés physiquement. Elle gère **l'adressage MAC (AA:BB:CC:DD:EE:FF)** et la **détection/correction d'erreurs (CRC)**.
- **Informations transmises** : Trames.
- **Transformations** : Ajout d'en-têtes avec l'adresse MAC source et destination.
- **Émission** : Les trames sont envoyées au périphérique physique.
- **Réception** : Les trames sont extraites des signaux reçus, et les erreurs éventuelles sont corrigées.
- **Équipements** : Switch, carte réseau
- **Protocoles** : Ethernet, Wi-Fi

Les Couches Basses

Couche Réseau :

- **Rôle** : Responsable du routage des paquets entre différents réseaux. Utilise les adresses *IP.
- **Informations transmises** : Paquets.
- **Transformations** : Ajout de l'en-tête IP avec les adresses IP source et destination.
- **Émission** : Les paquets sont routés vers le réseau adéquat.
- **Réception** : Le paquet est reçu et dirigé vers la couche liaison de données.
- **Équipement** : Routeur
- **Protocoles** : IP, ICMP, ARP



Adresse IP :

→ IPv4 : 192.168.1.10 (32 bits)

→ IPv6 : 2001:0db8::1 (128 bits)

Les Couches Hautes

Couche 4 - TRANSPORT

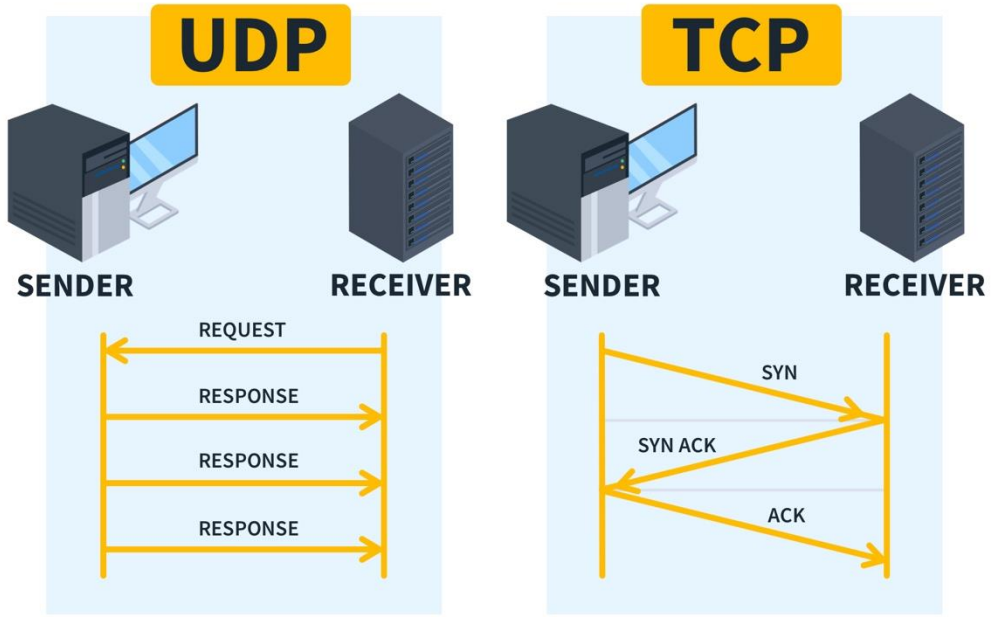
- Rôle : Communication de BOUT EN BOUT
- 2 protocoles principaux :

  TCP (Transmission Control Protocol)

  - Fiable, connexion établie
  - Contrôle erreurs, réordonnancement
  - Usage : Web, Email, Fichiers

  UDP (User Datagram Protocol)

  - Rapide, sans connexion
  - Pas de garantie
  - Usage : Streaming, VoIP, DNS



- Ports : identification des applications (ex: HTTP=80)

Les Couches Hautes

Couche Session :

- **Rôle** : Gère les sessions ou connexions entre deux hôtes, permettant d'établir, maintenir et terminer une session de communication.
- **Informations transmises** : Données applicatives.
- **Transformations** : Contrôle des dialogues entre systèmes.
- **Émission et Réception** : Gère l'ouverture et la fermeture des sessions de communication.

Couche Présentation :

- **Rôle** : Traduit les données du format utilisé par l'application au format standard utilisé pour la transmission. Gère également la compression et le chiffrement.
- **Transformations** : Les données peuvent être compressées ou chiffrées.
- **Émission** : Les données sont formatées pour la transmission.
- **Réception** : Les données sont décompressées ou déchiffrées.

Les Couches Hautes

Couche Application :

- **Rôle** : Fournit des services réseau à des applications. Exemples de services : HTTP, FTP, SMTP.
- **Informations transmises** : Données applicatives.
- **Émission et Réception** : Interaction directe avec les logiciels ou utilisateurs finaux.

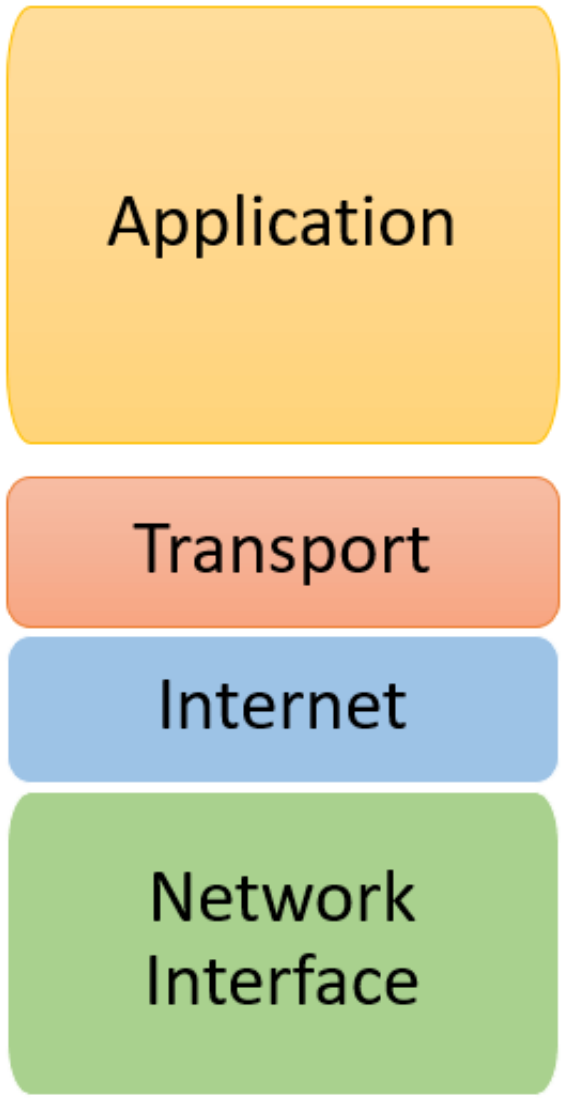
Récapitulatif du modèle OSI

7	Application	Services applicatifs au plus proche des utilisateurs.
6	Présentation	Encode, chiffre et compresse les données utiles.
5	Session	Établit des sessions entre des applications.
4	Transport	Établit, maintient et termine des sessions entre des périphériques terminaux.
3	Réseau	Adresse les interfaces globalement et détermine les meilleurs chemins à travers un inter-réseau.
2	Liaison de données	Adresse localement les interfaces, livre les informations localement, méthode MAC.
1	Physique	Encodage du signal, câblage et connecteurs, spécifications physiques.

OSI Vs TCP/IP

- **OSI** : Modèle théorique en 7 couches, chaque couche ayant un rôle précis.
- **TCP/IP** : Modèle plus pratique avec 4 couches : Application (regroupe les couches 5, 6 et 7 de l'OSI)
  1. Transport (équivalent à la couche 4 de l'OSI)
  2. Internet (équivalent à la couche 3 de l'OSI)
  3. Accès réseau (regroupe les couches 1 et 2 de l'OSI)

OSI		TCP/IP
Application	HTTP, DNS, DHCP, FTP	Application
Présentation		
Session		
Transport	TCP, UDP	Transport
Réseau	IPv4, IPv6, ICMPv4, ICMPv6	Internet
Liaison de données	Ethernet	Accès réseau
Physique		

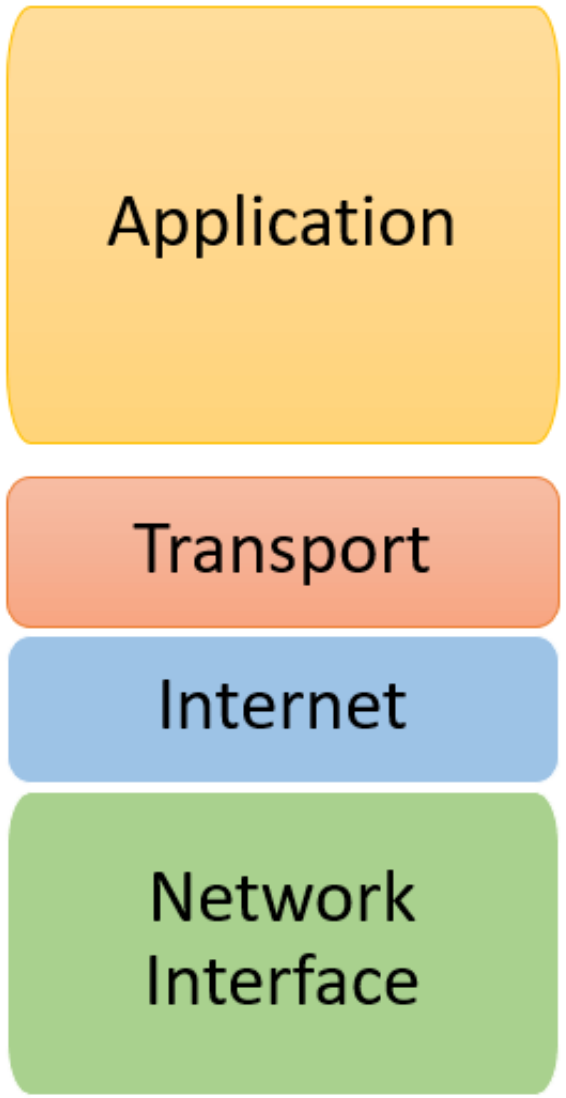


Le modèle TCP/IP

Le modèle TCP/IP est basé sur deux protocoles principaux : le protocole de contrôle de transmission (TCP) et le protocole Internet (IP).

Le modèle TCP/IP est divisé en quatre couches :

- **Couche réseau** : cette couche est responsable de la transmission des données sur le réseau. Elle utilise des adresses IP pour identifier les appareils et des protocoles de routage pour acheminer les données d'un appareil à un autre.
- **Couche transport** : cette couche est responsable de la fiabilité et du contrôle de flux de données. Elle utilise les protocoles TCP et UDP pour assurer que les données sont correctement transmises.



Le modèle TCP/IP

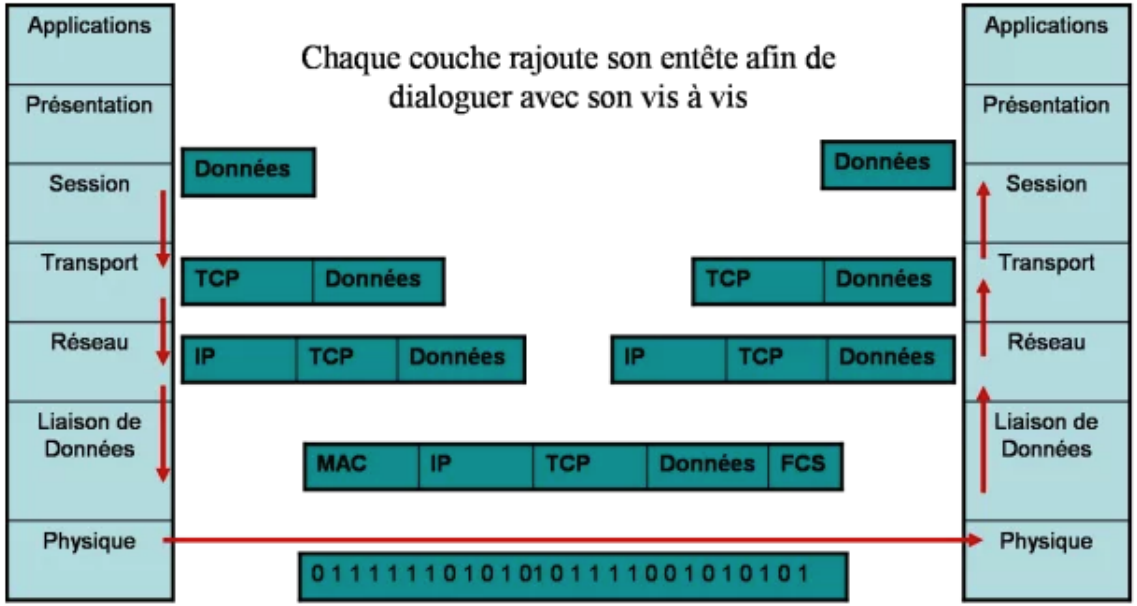
- **Couche application** : cette couche est responsable de la communication entre les applications. Elle fournit des services de haut niveau pour les applications telles que le courrier électronique, le transfert de fichiers et la navigation Web.

- **Couche physique** : cette couche est responsable de la transmission des données sur le réseau physique. Elle définit les spécifications physiques du câblage, des connecteurs et des signaux électriques qui sont utilisés pour transmettre les données.

L'un des avantages du modèle TCP/IP est qu'il est plus simple que le modèle OSI, ce qui le rend plus facile à comprendre et à implémenter. Le modèle TCP/IP est largement utilisé sur Internet et est devenu le modèle de protocole en couches standard pour les réseaux.

Encapsulation/Décapsulation

- Lors de son émission, un message va subir successivement toutes les transformations effectuées par chaque couche, depuis sa création (couche 7) jusqu'à sa transmission physique (couche 1). On appelle cela l'**encapsulation de l'information**.
- Lorsque ce même message sera réceptionné, les transformations seront effectuées dans l'ordre inverse, jusqu'à la présentation du message au destinataire. on appelle cela la **décapsulation**.



Élément transmis

Données

Données

Données

Segments

Paquets

Trames

Bits

Encapsulation/ Décapsulation Exemple

Vous visitez http://example.com

Encapsulation (votre PC → serveur) :

Couche 7 : Requête HTTP "GET /"

↓

Couche 4 : Ajout ports (52341 → 80)

↓

Couche 3 : Ajout IP (192.168.1.10 → 93.184.216.34)

↓

Couche 2 : Ajout MAC (votre MAC → routeur MAC)

↓

Couche 1 : Bits sur le câble

Serveur fait la désencapsulation inverse !

Conclusion

Conclusion

- Dans cette première partie, nous avons abordé les concepts fondamentaux des réseaux, de leur historique à leurs différentes typologies.
- Nous avons également exploré le modèle OSI et le modèle TCP/IP, deux piliers essentiels pour comprendre la manière dont les données circulent à travers un réseau.
- En conclusion, cette introduction pose les bases nécessaires pour comprendre le fonctionnement des réseaux modernes.
- Les concepts vus aujourd'hui seront approfondis dans les chapitres suivants, où nous explorerons en détail les technologies et les protocoles qui permettent de structurer et sécuriser ces réseaux.

efrei

PARIS PANTHÉON-ASSAS UNIVERSITÉ

Merci de votre attention

EESPIG

CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES

Cti